conf.kics.or.kr

2023년도 한국통신학회
추계종합학술발표회
프로그램

일자_ 2023년 11월 22일(수)~24일(금)

장소_ 라한셀렉트 경주

주 최 KICS 한국통신학회 The Korean Institute of Communications and Information Sciences

후 원 SAMSUNG, SK telecom, LG U+, HUAWEI, GREENTECH INC., 국가연구시설장비진흥센터 National Research Facilities & Equipment Center, AURI 한국산학연협회, ERICSSON, LG

ISSN 2383-8302(Online) Vol.82

포스터발표 세션 - 11월 24일(금)

24B-P-25 임베디드 시스템에서의 내구성 및 전력 효율 향상을 위한 LiDAR 인식 모듈 경량화에 관한 연구
장현서,하영호,김승민,이대국,송영은(고려대학교 세종캠퍼스)

24B-P-26 A study on the potential military application of CRNs
리차드 로시,클레망 디바르부이,김용철(육군사관학교)

24B-P-27 CNN기법의 이미지 학습을 통한 바른 자세 판정
박소연,김민범,이정훈(제주대학교)

24B-P-28 산업제어시스템 보안 강화를 위한 기업정보시스템 전략과 통합 접근
박설,김문석(세종대학교)

24B-P-29 최근 개인 인바디 결과를 토대로한 건강관리에 관한 연구
최지수,이수종,박찬혁,이태준,강규창,조주필(국립군산대학교)

24B-P-30 3-모드 이동형 사격 게임기 설계 및 구현
양상근,김태연,박상준,차지원,강진호(경상국립대학교)

24B-P-31 SHA-256 기반 안전한 이메일 인증 및 종합적인 웹 사이트 개발에 관한 연구
김진주,김진서,이희창,유경식,조은아,조주필,강규창(군산대학교)

24B-P-32 최근 에너지 트렌드 및 신재생에너지 데이터 분석에 관한 연구
전진우,강형원,나산하,이진웅,*강규창,조주필(군산대학교,*국립군산대학교)

24B-P-33 스마트 컨트랙트로 발전된 하이퍼 로컬 소비자 간 거래 서비스
임수원,이재혁,임기현,장유수(숭실대학교)

24B-P-34 텍스트 분류를 위한 메트릭 방식 기반 메타러닝 연구
최선우,이창우(국민대학교)

24B-P-35 게임 개발과 등록, 평가 및 피드백 웹사이트에 관한 연구
박요한,조주필,강규창,안세교,임서윤(국립군산대학교)

24B-P-36 Teachable Machine을 활용한 청소년기 부적절한 행동 모니터링 시스템에 관한 연구
김태현,박현주,이성희,강민수,송종근(동서대학교)

24B-P-37 거대 언어 모델 기반 리뷰 글 평점 예측에 관한 연구
김영석,이창우(국민대학교)

24B-P-38 데이터 불균형 문제에 따른 네트워크 침입 탐지를 위한 딥러닝 모델의 성능 비교
함기봉,김문석(세종대학교)

24B-P-39 딥러닝 기반 네트워크 침입 탐지에 관한 연구
함기봉,김문석(세종대학교)

24B-P-40 OpenCV를 활용한 낙상 시퀀스 탐지 기법 설계
김혜연,박효정,고윤지,이정훈(제주대학교)

24B-P-41 심층 강화학습 기반 LEO 위성의 협력 자원 할당 시스템
최지헌,장현진,박공명,김요한(동서대학교)

24B-P-42 GPS와 IMU센서를 이용한 EPTS 제작 및 분석을 통한 프로선수와의 유사성 판단
정예찬,양석준,정일한,이예훈(서울과학기술대학교)

OpenCV를 활용한 낙상 시퀀스 탐지 기법 설계

박효정, 고윤지, 김혜연, 이정훈

제주대학교 데이터사이언스학과
sally69913@gmail.com, {yj20705, kkhh0515}@naver.com, jhlee@jejunu.ac.kr

Design of a fall-down detection scheme using OpenCV

Hyojeong Park, Yoonji Ko, Hyeyeon Kim, Junghoon Lee

Dept. of Data Science, Jeju National University

요 약

본 논문에서는 OpenCV와 같은 공개 영상 처리 소프트웨어를 활용하여 동영상으로부터 낙상과 같은 특정 이벤트를 탐지하는 기법을 설계한다. 이 과정은 이미지 캡쳐한 후 각 이미지에서 사람을 탐지하고 이들의 바운딩 박스 비율을 하나씩 구할 수 있는데, 낙상 사건의 일정한 전후 값들을 시퀀스로 생성하여 기계학습 모델에 적용한다. 실험 결과 Random Forest 모델의 경우 95 % 이상의 정확도로 낙상과 낙상이 아닌 상태를 구분해 냈으며 이에 의해 짧은 간격마다 낙상이 포함되었는지 판단한다.

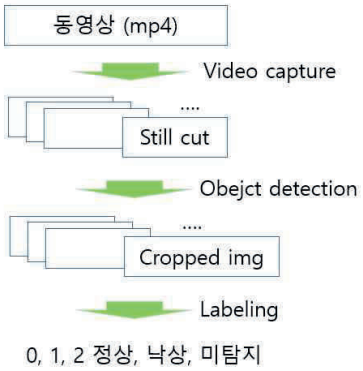
Ⅰ. 서 론

최근 OpenCV와 같은 영상분석 라이브러리는 복잡한 알고리즘에 대한 이해 없이도 함수 호출을 통해 다양한 영상 관련 응용을 작성할 수 있게 해주며 그 기능들의 품질이 계속 업그레이드되고 있다. 윤곽선 분석 혹은 필터링, 이미지의 색상 변경, 특정 영역 잘라내기 등과 같은 기본적인 처리를 넘어 영상에서 객체의 탐지 및 동영상에서 객체의 트래킹 등 고급 분석 기능을 제공한다. 이러한 기능은 Python으로 제공되기도 하며 역시 Python의 라이브러리로 제공되는 CNN(Convolution Neural Network) 기능과 결합하면 고도의 영상분석 및 탐지와 연관된 응용 개발이 손쉽게 이뤄질 수 있다.

본 논문에서는 영상들이 주어져 있을 때 OpenCV 라이브러리를 이용하여 학습패턴을 생성하고 CNN 등 다양한 인공지능 모듈에 기계학습을 수행하여 노인들의 낙상을 탐지하는 응용을 설계한다[1]. 영상 분류에 있어서는 GRU (Gated Recurrent Unit)와 같이 순차 데이터를 처리하는 모델을 사용할 수 있기는 하지만 영상의 길이가 커지면 학습이나 추론 시간이 길어지는 문제가 있다. 따라서 영상에서 정지 화상(still cut)들을 추출하여 각 정지 화상들의 라벨링과 시퀀스 분석에 의해 낙상 판단과 같은 특정 이벤트 탐지를 수행한다[2]. 이때 선형회귀, 의사결정나무, k-인접이웃, 랜덤포레스트 모델 등을 사용한다.

Ⅱ. 학습 패턴의 수집

학습패턴을 구하기 위해서는 여러 개의 동영상이 주어지는데, 이 과정에서 <그림 1>에서 보는 바와 같이 학습패턴을 생성한다. 먼저 동영상 각각에 대해 낙상을 포함하고 있는 10 초 구간과 낙상이 없는 10 초 구간을 잘라내어 비디오 클립으로 생성한다. 다음은 OpenCV에서 제공하는 Video Capture 기능을 사용하여 각 비디오 클립의 지정된 지점마다 image read를 수행하여 정지화상을 생성한다. 이때 지정된 지점은 전체 영상의 프레임 개수를 고려하여 결정되는데 10 프레임에 한 번씩 이미지를 추출하도록 설정하였다. 이때 매 10 번째 프레임 위치로 프레임 포인터를 이동시키도록 하여 image read를 수행하고 이를 각각의 파일에 저장한다.



〈그림 1〉 학습 패턴 생성 과정

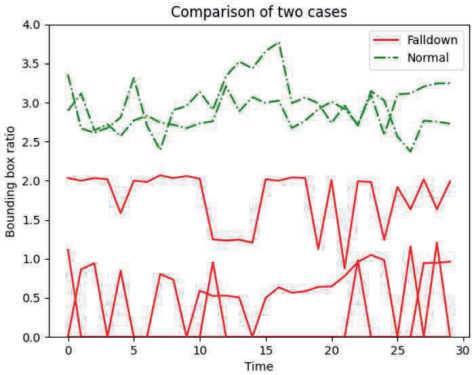
동영상이 정지 화상들로 변환되기는 했지만, 그 이미지 자체의 크기가 탐지 대상 객체에 비하여 상당히 클 수 있다. 전체 거실에서 사람의 움직임을 판단하는 경우인데 이때는 전체 이미지를 분석에 사용하기보다는 대상 객체만을 탐지하여 작은 이미지로 저장한다. cvlib 라이브러리의 detect_common_objects 함수는 주어진 이미지에 포함된 객체들의 예상 타입과 바운딩 박스 등을 반환한다. 한 개인의 낙상 여부를 판단하고자 하므로 가장 바운딩 박스가 큰 사람 객체를 croping한다. 이때 복수의 객체들이 겹쳐있는 경우 사람 객체 탐지가 되지 않을 수 있는데 이때는 사람 객체가 탐지되었던 최근의 프레임의 바운딩 박스를 지정한다. 그 결과는 <그림 2>에서처럼 대상 객체들만 추출한 이미지 파일들로 생성되는데 이는 AI 허브에 공개된 영상을 처리한 결과이다.

이와 아울러 바운딩 박스의 가로세로 비율을 낙상의 판단기준으로 사용할 수 있는데 비디오 클립에서 사람은 다양한 방향으로 넘어질 수 있어서 한 장의 이미지만으로는 낙상 여부를 판단할 수 없다. 따라서 짧은 시간 내에 가로세로 비율이 급격히 변화하는 경우를 낙상으로 판단할 수 있다. 따라서 가로세로 비율의 시퀀스를 기계학습에 적용하며, 완성된 학습 모델에

대해 주기적으로 짧은 영상들을 입력하여 낙상 여부를 실시간으로 파악할 수 있다.

〈그림 2〉 cropping 및 객체 탐지 후의 이미지 파일들

낙상과 정상에 해당하는 비디오 클립들에 대해 일정 간격마다 바운딩 박스의 가로세로 비율을 구하는데 경우에 따라 객체 탐지가 이루어지지 않을 수 있다. 이때는 값을 0 으로 할당한다. 미탐지 구간 전후의 값으로 대치하는 방법도 생각해 볼 수 있으나 이는 추후 예측 모델의 정확도를 보고 적용할 수 있다. 사실상 낙상 상태일 때 사람 객체를 탐지하지 못하는 경우가 많으므로 기계학습과정에서 0 이라는 값도 낙상으로 간주될 가능성이 높다. 또한 비디오 클립마다 길이가 다른데 비디오 클립 중 가장 짧은 클립에 맞추어 시퀀스를 생성한다. 본 논문의 실험에서는 각 한 클립마다 객체의 가로세로 비율 원소 30 개를 갖는 시퀀스를 생성하며, 낙상을 포함하는 100 개와 낙상 상태가 없는 101 개의 클립에서 각각 하나씩, 모두 202 개의 시퀀스를 생성한다. 결과적으로 <그림 3>은 낙상을 포함한 경우와 아닌 경우의 시퀀스 일부들을 보여주고 있다.

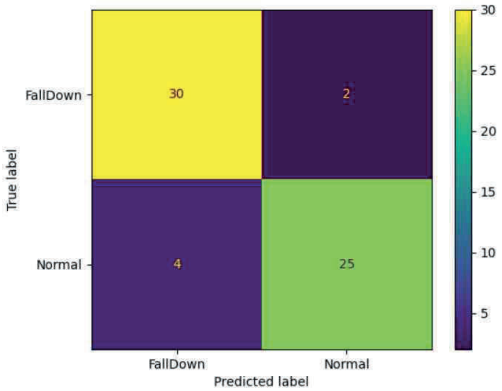


〈그림 3〉 바운딩박스 비율의 플로팅

Ⅲ. 학습 과정

텐서플로우 등에 의해 비디오 클립 자체를 기계학습에 적용하면 그 학습 시간이 비디오의 개수와 길이에 따라 상당히 길어진다. 반면, 이전 절에서 생성한 수치 데이터 벡터를 기계학습에 적용하면 학습 시간이나 판단 시간이 대폭 단축된다. 모델 구현에 있어서 sklearn을 통해 지원되는 다양한 Python 라이브러리 함수를 사용한다. 비디오 클립에서 추출된 시퀀스인 X를 입력으로, 낙상 여부를 나타내는 0과 1을 같은 y를 출력으로 설정하고 70 %를 학습용, 30 %를 테스트용으로 분류한다.

먼저, 선형회귀모델의 생성은 LogisticRegression을 호출하여 이루어지는데 만들어진 모델에 predict 함수를 호출하여 예측값을 산출하고 실제 값과 비교함으로써 모델의 정확성을 판단할 수 있다. <그림 4>은 기계학습에 사용되지 않은 61 개의 클립에 대해 선형회귀 모델에 의해 낙상을 포함하고 있는지 판단한 결과를 보이고 있다. predict 함수에 의해 예측된 결과와 실제값을 confusion_matrix를 통해 나타낸 것인데 55개의 클립에 대해서는 낙상 장면 포함 여부를 정확하게 예측해 내었고 결국, fitting 정확도와 예측 정확도가 모두 90 % 이상임을 알 수 있다.



〈그림 4〉 선형회귀 모델의 예측 정확성

이와 아울러, DecisionTreeClassifier에 의한 의사 결정 나무 방식, KNeighborsClassifier에 의한 k-인접이웃 방식, RandomForestClassifier에 의한 랜덤포레스트 방식 등을 적용하여 기계학습을 수행시켰으며 각 모델의 정확도는 <표 1>에 보이고 있다. 특히, 랜덤포레스트 방식의 예측 정확도는 95.1 %에 달하기 때문에 짧은 영상 비교만으로 낙상 여부를 정확하게 판단할 수 있는 방안을 제공한다.

〈표 1〉 각 모델의 예측 정확도

방식	fitting 정확도	예측 정확도
선형회귀	93.6 %	90.2 %
의사결정나무	99.2 %	93.4 %
k-근접이웃	90.7 %	91.8 %
랜덤포레스트	99.3 %	95.1 %

Ⅲ. 결론

본 논문에서는 주어진 비디오 영상에 대해 낙상을 포함하는 부분과 아닌 부분을 짧은 비디오 클립으로 생성하고, 각 클립에서 사람 객체를 탐지한 후 이 객체의 바운딩 박스 비율들의 시간 시퀀스를 이용하여 객체의 낙상 여부를 판단하는 메카니즘을 구현하였다. 기계학습에 사용한 랜덤포레스트 방식 등은 95 % 이상의 정확성을 보이기 때문에 일련의 짧게 나누어진 비디오 비교만으로 낙상 여부를 판단할 수 있어서 실시간 낙상 탐지를 가능하게 한다. 추가적으로 대상의 특성, 즉 성별, 체형 등에 따르는 학습 모델을 구축하여 탐지의 정확도를 향상시키고자 하며 카메라와의 실시간 연동을 구현할 예정이다.

ACKNOWLEDGMENT

"본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학지원사업의 연구결과로 수행되었음" (2018-0- 01863)

참 고 문 헌

[1] N. Dardagan, et al., "Multiple Object Trackers in OpenCV: A Benchmark," ISIE, 2021.

[2] N. Newaz and E. Hanada, "The Methods of Fall Detection: A Literature Review", Sensors, Vol. 23, No. 11, 2023.